§ 静電場

1 点電荷が作る電場

真空中に xy 平面を定め，y 軸上の点 $(0,\ L)$ に正の点電荷 A（電荷 Q）を固定し，さらに y 軸上の点 $(0,\ -L)$ に負の点電荷 B（電荷 $-Q$）を固定した．クーロンの法則の比例定数を k_0 とし，クーロン力以外の力の影響は考えない．点 $(x,\ y)$ における電場の x 成分を $E_x(x,\ y)$，y 成分を $E_y(x,\ y)$，電位（無限遠基準）を $\phi(x,\ y)$ と表す．

(1) $E_x(L,\ L)$，$E_y(L,\ L)$ を求めよ．

(2) $E_x(x,\ 0)$，$E_y(x,\ 0)$，$\phi(x,\ 0)$ を求めよ．

(3) $E_x(0,\ y)$，$E_y(0,\ y)$，$\phi(0,\ y)$ を求めよ．ただし，$y \neq \pm L$ とする．

(4) y 軸に沿ってなめらかに動ける正の点電荷 C（質量 m，電荷 q）を，点 $(0,\ 2L)$ で静かに放したところ，C は無限遠方へ飛び去った．C が無限遠に到達したときの速さ v_∞ を求めよ．

2 平行一様電場・電位の基準

真空中に定めた x 軸に沿って，x 軸の負の向きに大きさ E の平行一様電場が在る．この電場中における正の点電荷（質量 m，電荷 q）の x 軸に沿った運動を考える．点電荷には，原点（$x = 0$）において，点電荷に x 軸の正の向きに初速 v_0 を与えたものとし，クーロン力以外の力の影響は考えない．

(1) 点電荷が位置 x に達したときの速度を v とする．そのときの速さ $|v|$ を，x の関数として表せ．

(2) 位置 x の電位 $\phi(x)$ を求めよ．ただし，$x = h$ の位置を電位の基準とする．

3 拡がった電荷分布の作る電場

真空中の誘電率を ε_0 とする．

(1) クーロンの法則の比例定数 k_0 を，ε_0 を用いて表せ．

(2) 充分長い直線上に一様に電荷が分布しており，単位長さあたりの電荷（電荷の線密度）は $\lambda\,(\lambda > 0)$ である．この場合，直線に充分近い点では，電気力線は直線に垂直に一様に出ていると見なせる．その条件下で，直線から距離 r の点での電場の強さ $E(r)$ を求めよ．

(3) 充分広い平面上に一様に電荷が分布しており，単位面積あたりの電荷（電荷の面密度）は $\sigma\,(\sigma > 0)$ である．この場合，平面に充分近い点では，電気力線は平面に垂直に一様に出ていると見なせる．その条件下で，周囲での電場の強さ E を求めよ．

(4) 真空中に半径 a の球殻（厚み無視）があり，一様に帯電している．その電荷の総量は $Q\,(Q > 0)$ である．球殻の中心から r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と $r > a$ の領域に分けて，それぞれ求めよ．

(5) 真空中に半径 a の荷電球があり，一様に帯電している．その電荷の総量は $Q\,(Q > 0)$ である．球殻の中心から r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と $r > a$ の領域に分けて，それぞれ求めよ．

(6) ともに $+Q$ の電荷を持つ 2 つの点電荷が，ある距離を隔てて固定されている．この周囲の電気力線の概略を図示せよ．

4 電位から電場を逆算する①

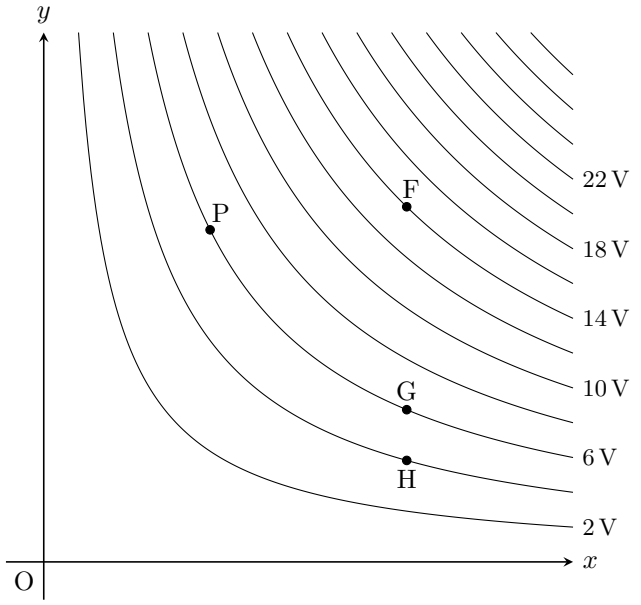
xy 平面上の電位分布を測定し，2 V 間隔で等電位線を描いたところ，図のようになった．等電位線の横に添えた数値は，各等電位線上での電位の値である．

(1) 陽子（電荷 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）を，クーロン力に逆らってゆっくりと運ぶとする．点 P から点 F へと運ぶ際に必要な仕事 W_{PF}，点 P から点 G へと運ぶ際に必要な仕事 W_{PG}，点 P から点 H へと運ぶ際に必要な仕事 W_{PH} を，それぞれ求めよ．

(2) 電子（電荷 $-e = -1.6 \times 10^{-19}$ C）を，クーロン力に逆らってゆっくりと運ぶとする．点 P から点 F へと運ぶ際に必要な仕事 W^*_{PF}，点 P から点 G へと運ぶ際に必要な仕事 W^*_{PG}，点 P から点 H へと運ぶ際に必要な仕事 W^*_{PH} を，それぞれ求めよ．

(3) 点 P を通る電気力線の概略を描け．

(4) 点 P 付近に図示してある等電位線の間隔は大体 0.53 m 程度である．このことから点 P における電場の強さ E_{P} の近似値を求めよ．



5 電位から電場を逆算する②

真空中に電場が在り，xy 平面上での電位分布が

$$\phi = a(x^2 - y^2)\ (a = 10\,\mathrm{V/m^2})$$

で与えられるものとする．

(1) xy 平面上の $x > 0$ かつ $y > 0$ の領域について，$\phi = 0$ V，$\phi = \pm 10$ V，$\phi = \pm 20$ V の各々に対応する等電位線の概形を図示せよ．また，同じ図上に点 (1 m, 1 m) を通る電気力線の概形を描け．

(2) 点 (1 m, 0 m) での電場の強さと向きを求めよ．

(3) y 軸に沿ってなめらかに動ける正の点電荷 P（質量 m，電荷 q）に対し，点 $(0,\ -h)\ (h > 0)$ で初速度（y 軸の正の向きに大きさ v_0）を与える．P が y 軸正方向の無限遠へ飛び去るための v_0 の条件を求めよ（この設問のみ文字式で答えよ）．

6 ※点電荷が作る電場

真空中に xy 平面を定め，y 軸上の点 $(0,\ L)$ に電荷 $Q\ (Q > 0)$ の点電荷 A を固定し，さらに y 軸上の点 $(0,\ -L)$ に同じく電荷 Q の点電荷 B を固定した．クーロンの法則の比例定数を k_0 とし，クーロン力以外の力の影響は考えない．点 $(x,\ y)$ における電場の x 成分を $E_x(x,\ y)$，y 成分を $E_y(x,\ y)$，電位（無限遠基準）を $\phi(x,\ y)$ と表す．

(1) $E_x(x,\ 0)$，$E_y(x,\ 0)$，$\phi(x,\ 0)$ を求めよ．

(2) 正の点電荷 P（質量 m，電荷 q）を，無限遠から点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ までゆっくりと運ぶ．この際に必要な仕事 W を求めよ．

(3) P が x 軸上をなめらかに動けるものとする．P に点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ で，x 軸負方向に初速 v_0 を与える場合，P が x 軸負方向の無限遠へ飛び去るための v_0 の条件を求めよ．

(4) 負の点電荷 N（質量 m，電荷 $-q$）を，無限遠から点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ までゆっくりと運ぶ．この際に必要な仕事 W^* を求めよ．

(5) N が x 軸上をなめらかに動けるものとする．N に点 $(\sqrt{3}L,\ 0)$ で，x 軸正方向に初速 v_0 を与える場合，N が x 軸正方向の無限遠へ飛び去るための v_0 の条件を求めよ．

(6) N を原点付近の x 軸上の点で静かに放したところ，N の運動は単振動と見なせるものとなった．その周期を求めよ．ただし，微小量の 2 次の項は無視せよ．

7 ※平行一様電場

真空中に定めた x 軸に沿って，x 軸の負の向きに大きさ E の平行一様電場がかけてある．この電場中における負の点電荷（質量 m，電荷 $-q$）の x 軸に沿った運動を考える．点電荷には，原点（$x = 0$）において，点電荷に x 軸の正の向きに初速 v_0 を与えたものとし，クーロン力以外の力の影響は考えない．

(1) 点電荷が位置 x に達したときの速度を v とする．そのときの速さ $|v|$ を，x の関数として表せ．

(2) 位置 x の電位 $\phi(x)$ を求めよ．ただし，$x = 0$ の位置を電位の基準とする．

(3) $E = 4.0 \times 10^2\,\mathrm{N/C}$ とする．
$x = 0$ の位置と $x = d = 2.0\,\mathrm{cm}$ の位置の間の電位差（電圧）の大きさ V を，数値で求めよ．

8 ※電気力線

真空の誘電率を ε_0 とする．

(1) 無限に長いと見なせる半径 a の円筒面（厚み無視）があり，表面が一様に帯電している．その電荷の面密度は $\sigma\,(\sigma > 0)$ である．円筒の中心軸から r 離れた点での電場の強さ $E(r)$ を，$0 < r < a$ の領域と，$r > a$ の領域に分けて，それぞれ求めよ．

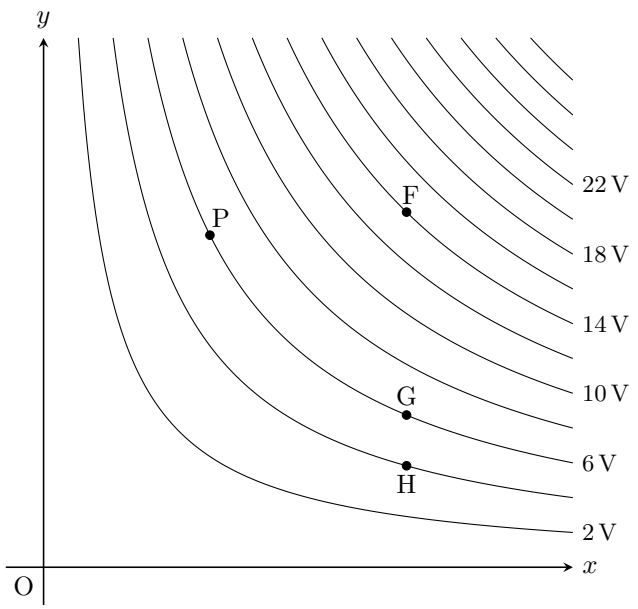
(2) $+Q$，および $-Q$ の電荷を持つ 2 つの点電荷が，ある距離を隔てて固定されている．この周囲の電気力線の概略を図示せよ．

9 ※等電位線

xy 平面上の電位分布を測定し，2 V 間隔で等電位線を描いたところ，図のようになった．等電位線の横に添えた数値は，各等電位線上での電位の値である．

(1) 点 F を通る電気力線の概略を描け．

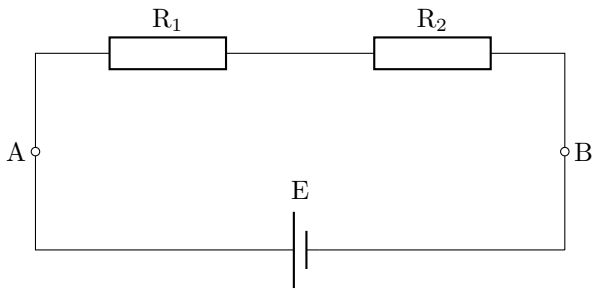
(2) 点 F 付近に図示してある等電位線の間隔は大体 0.38 m 程度である．このことから点 F における電場の強さ E_{F} の近似値を求めよ．



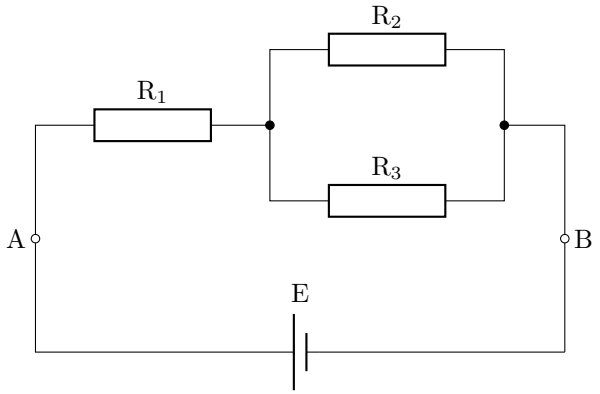
§ 回路の基本

1 キルヒホッフの法則

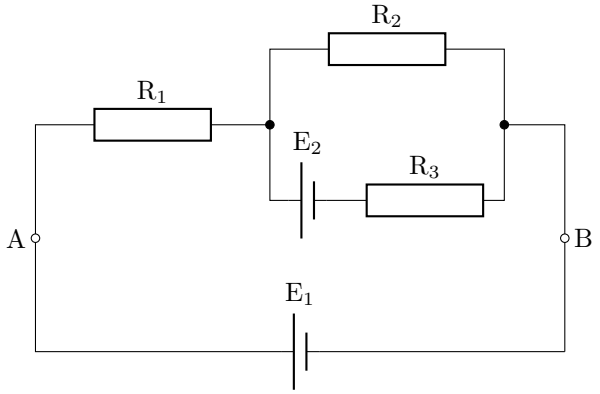
(1) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 $3R$）からなる回路がある．R_2 の電位差（電圧）V_2 を求めよ．



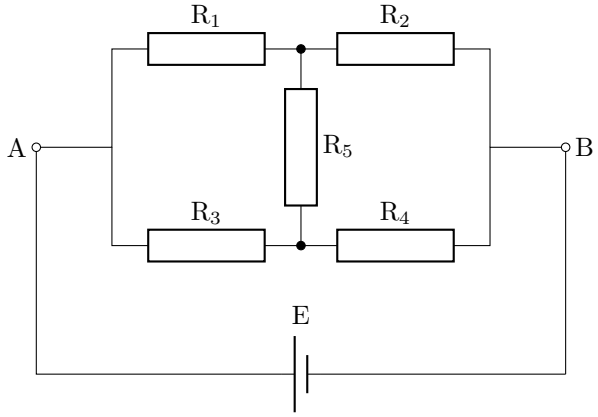
(2) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 $2R$）からなる回路がある．R_2 を流れる電流の大きさ i を求めよ．



(3) 図のように，電池 E_1（起電力 $2V_0$），E_2（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 R），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 $2R$）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



(4) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 R），R_4（抵抗値 R），R_5（抵抗値 R）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



2 電荷保存則①

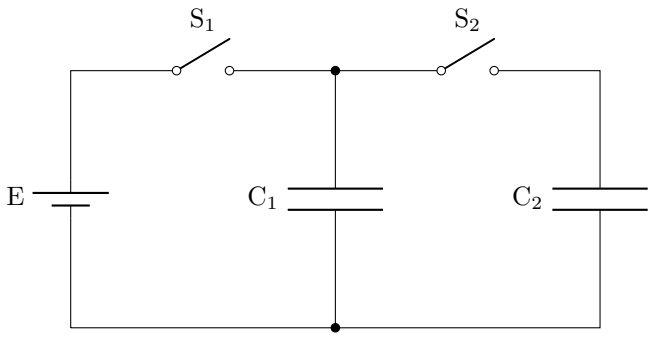
図のように，電池 E（起電力 V_0），コンデンサ C_1（容量 $3C$），C_2（容量 $2C$），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

(1) S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 q_0 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_1，C_2 の電荷 y_1 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つ．続いて，S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_2，C_2 の電荷 y_2 を求めよ．

(4) S_1，S_2 をともに閉じて充分待つ．C_1 の電荷 X，C_2 の電荷 Y を求めよ．



3　電荷保存則②

図のように，電池 E（起電力 V_0），コンデンサ C_1（容量 C），C_2（容量 $2C$），C_3（容量 $2C$），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

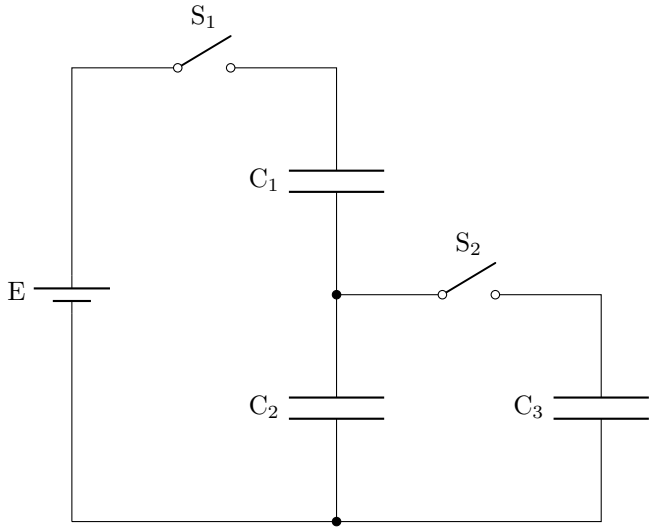
(1) S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_1，C_2 の電荷 y_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_1^*，C_3 の電荷 z_1 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_2，C_2 の電荷 y_2 を求めよ．

(4) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_2^*，C_3 の電荷 z_2 を求めよ．

(5) S_1，S_2 をともに閉じて充分待つ．C_3 の電位差（電圧）V を求めよ．



4　コンデンサの充電過程

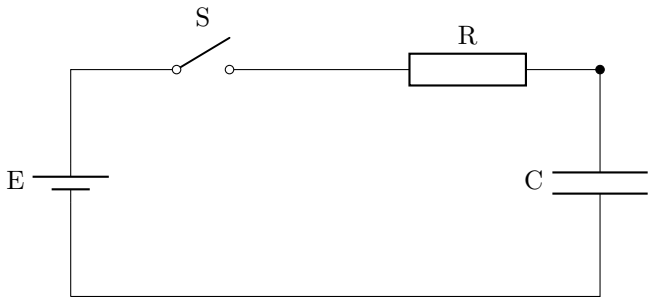
図のように，電池 E（起電力 $V_0 = 5.0\,\mathrm{V}$），抵抗 R，コンデンサ C，およびスイッチ S からなる回路があり，R の電流を I，C の電荷を Q と表す．はじめ S は開いており，C は帯電していない（$Q = 0$）．時刻 $t = 0$ に S を閉じる．

(1) $t = 0$ 直後の I の値は $I_0 = 2.0\,\mathrm{mA}$ であった．また，充分に時間が経過した後，Q の値は $Q_\infty = 15\,\mu\mathrm{C}$ で一定となった．このことから，R の抵抗値 R，および C の容量 C を，それぞれ数値で求めよ．

以下は文字式で答えよ．

(2) $Q = kQ_\infty\ (0 \leqq k \leqq 1)$ となった瞬間の I の値を，k を用いて表せ．

(3) I，Q を，それぞれ t の関数として表せ．



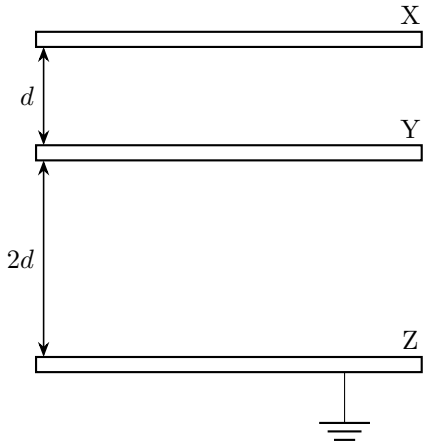
5　内部構造の見えるコンデンサ①

図のように，真空中において，同形の 3 枚の金属極板 X，Y，Z を平行に狭い間隔で向き合わせてあり，Z はアース（接地）されている．X と Y の間隔は d，Y と Z の間隔は $2d$ である．極板の面積を S，真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，いずれの極板も帯電していない．

(1) X に電荷 Q_0 を与え，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Y 下面の電荷 y_1 を求めよ．

(2) 一旦はじめの状態に戻し，電源により X の電位を V_0 に設定して，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Y 下面の電荷 y_2 を求めよ．

(3) 一旦はじめの状態に戻し，Y に電荷 Q_0 を与え，X と Z を導線でつないで，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Y 下面の電荷 y_3 を求めよ．



6　内部構造の見えるコンデンサ②

図のように，真空中において，同形の 4 枚の金属極板 X，Y，Z，W があり，X と Y が間隔 $2d$ で，Z と W が間隔 d で平行に向き合わせてある．それらは，電池 B（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2，およびアースと接続されて回路を形成している．極板の面積を S，真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

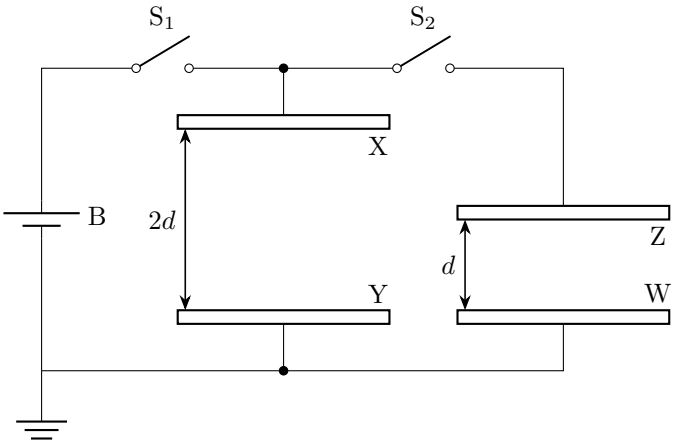
(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Z 下面の電荷 z_1 を求めよ．また，XY 間の電場 E_1（X → Y の向き正）を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Z 下面の電荷 z_2 を求めよ．また，XY 間の電場 E_2（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_2 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Z 下面の電荷 z_3 を求めよ．

(4) S_1 を閉じたまま，S_2 も閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_4，Z 下面の電荷 z_4 を求めよ．

(5) S_2 を閉じたまま，S_1 を開き，ゆっくりと Z を移動させ，Z と W の間隔が $2d$ になるようにした．このとき，X 下面の電荷 x_5，Z 下面の電荷 z_5 を求めよ．



7　内部構造の見えるコンデンサ③

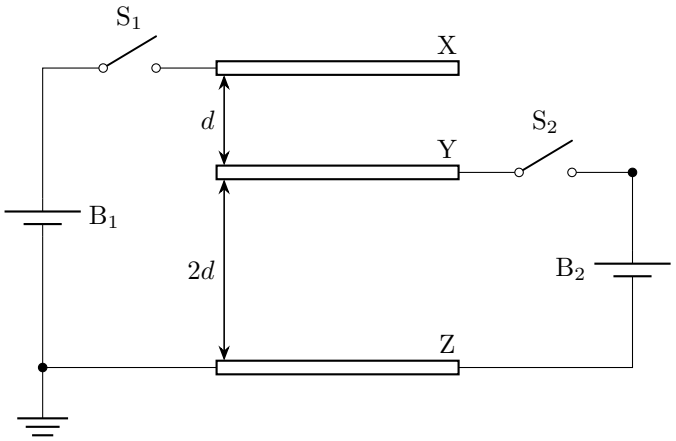
図のように，真空中において，同形の 3 枚の金属極板 X，Y，Z を平行に狭い間隔で向き合わせてあり，電池 B_1（起電力 $2V_0$），B_2（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2 およびアースと接続されて回路を形成している．X と Y の間隔は d，Y と Z の間隔は $2d$ である．X と Y からなる平行平板コンデンサの静電容量を C_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Y 下面の電荷 y_1 を求めよ．また，XY 間の電場 E_1（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_1，Y の電位 θ_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Y 下面の電荷 y_2 を求めよ．また，XY 間の電場 E_2（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_2，Y の電位 θ_2 を求めよ．

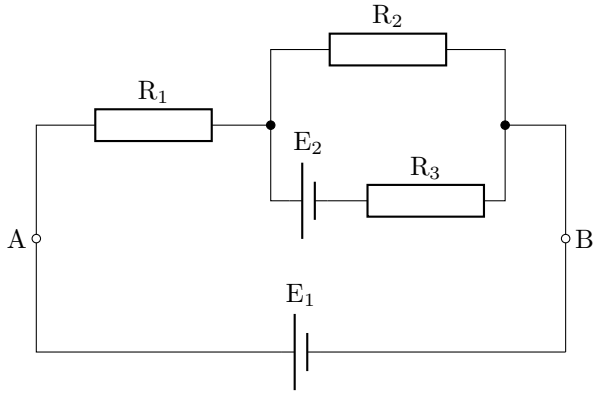
(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Y 下面の電荷 y_3 を求めよ．また，XY 間の電場 E_3（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_3，Y の電位 θ_3 を求めよ．

(4) ゆっくりと Y を移動させ，X と Y の間隔が $2d$，Y と Z の間隔が d になるようにした．この間に，B_1 を負極→正極の向きに通過した電荷 ΔQ を求めよ．

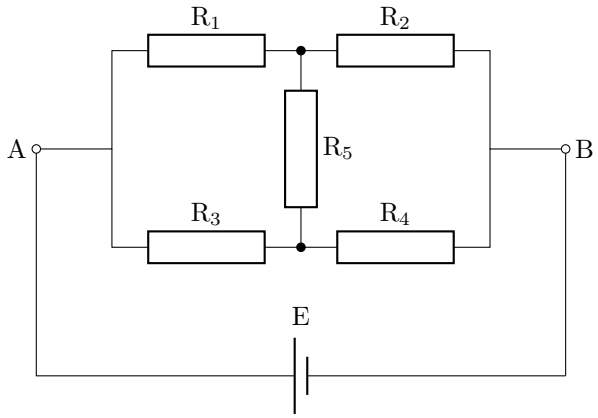


8　※電池と抵抗からなる回路

(1) 図のように，電池 E_1（起電力 $3V_0$），E_2（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 $2R$），R_3（抵抗値 R）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



(2) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 R），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 R），R_4（抵抗値 $3R$），R_5（抵抗値 R）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



9 ※電池とコンデンサからなる回路

図のように，電池 E_1（起電力 V_0），E_2（起電力 V_0），コンデンサ C_1（容量 C），C_2（容量 C），C_3（容量 C），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

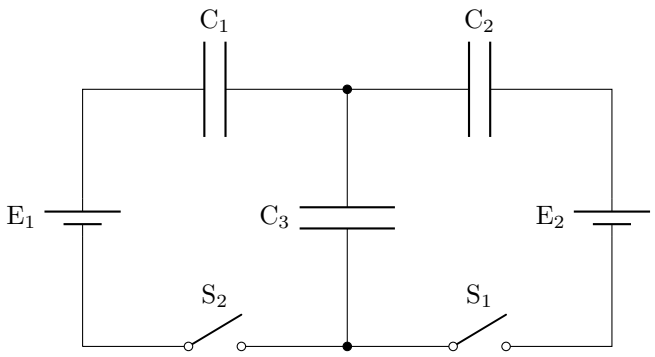
(1) S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_1，C_3 の電荷 z_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_1，C_3 の電荷 z_1^* を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_2，C_3 の電荷 z_2 を求めよ．

(4) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_2，C_3 の電荷 z_2^* を求めよ．

(5) S_1，S_2 をともに閉じて充分待つ．C_1 の電荷 X，C_2 の電荷 Y，C_3 の電荷 Z を求めよ．

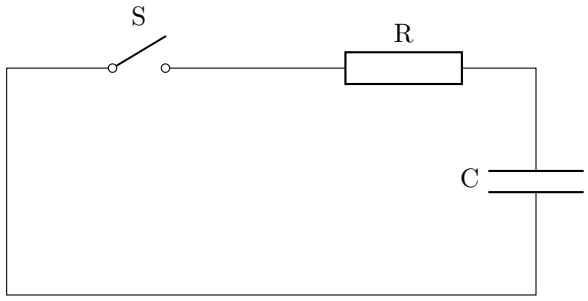


10 ※コンデンサの放電

図のように，抵抗 R（抵抗値 R），コンデンサ C（容量 C），およびスイッチ S からなる回路があり，R の電流（図の左向き）を I，C の電荷（上側極板が正）を Q と表す．はじめ S は開いており，$Q = Q_0$ であった．$t = 0$ に S を閉じる．

(1) $Q = kQ_0\,(0 \leqq k \leqq 1)$ となった瞬間の I を，k を用いて表せ．

(2) I，Q を，それぞれ t の関数として表せ．



11 ※ 3 枚の金属板

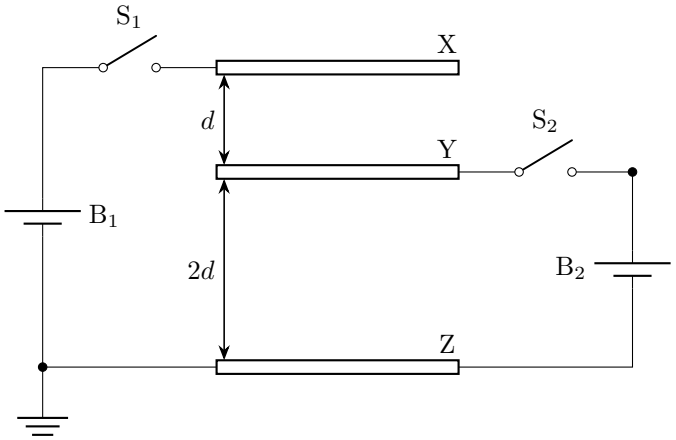
図のように，真空中において，同形の 3 枚の金属極板 X，Y，Z を平行に狭い間隔で向き合わせてあり，電池 B_1（起電力 $2V_0$），B_2（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2 およびアースと接続されて回路を形成している．X と Y の間隔は d，Y と Z の間隔は $2d$ である．極板の面積を S，真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Y 下面の電荷 y_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Y 下面の電荷 y_2 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Y 下面の電荷 y_3 を求めよ．

(4) スイッチはそのままで，X と Y の間を誘電体（比誘電率 ε_r）で満たし，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_4，Y 下面の電荷 y_4 を求めよ．



12 ※ 4 枚の金属板

図のように，真空中において，同形の 4 枚の金属極板 X，Y，Z，W があり，X と Y が間隔 $2d$ で，Z と W が間隔 d で平行に向き合わせてある．それらは，電池 B（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2，およびアースと接続されて回路を形成している．X と Y からなる平行平板コンデンサの静電容量を C_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

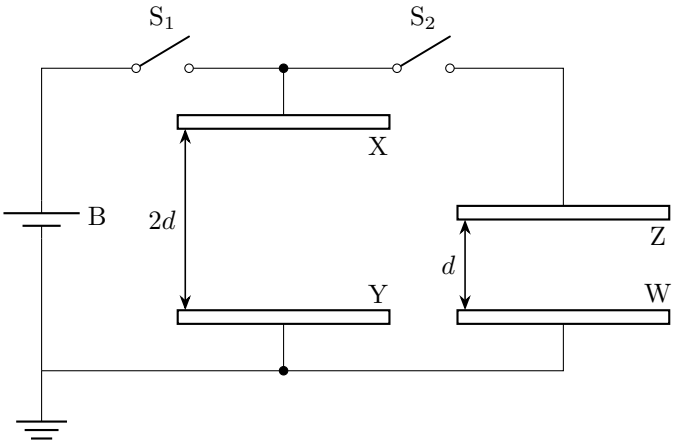
(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Z 下面の電荷 z_1 を求めよ．また，XY 間の電場 E_1（X → Y の向き正）を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Z 下面の電荷 z_2 を求めよ．また，XY 間の電場 E_2（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_2 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Z 下面の電荷 z_3 を求めよ．

(4) S_1 を閉じたまま，S_2 も閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_4，Z 下面の電荷 z_4 を求めよ．

(5) S_2 を閉じたまま，S_1 を開き，Z と W の間を誘電体（比誘電率 ε_r）で満たし，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_5，Z 下面の電荷 z_5 を求めよ．



§ 回路の諸々

1 金属電子論

一様な金属導線内での自由電子（質量 m，電荷 $-e$）の運動について考える．導線内では，自由電子は，電場による加速と金属イオンとの衝突による減速をくり返しながら移動する．導線に沿って一様な電場（強さ E）を加えたとき，加速された自由電子は一定時間 r ごとに金属イオンと衝突をくり返し，衝突のたびに速さがゼロになると考えることにする．

(1) 自由電子の平均の速さ $\overline{v}$ を求めよ．ただし，$\overline{v}$ は，金属イオンとの衝突直前の速さの $\dfrac{1}{2}$ 倍とする．

(2) 導線を流れる電流 I を求めよ．ただし，自由電子の数密度（単位体積あたりの個数）を n とし，導線の断面積を S とする．

(3) 導線の長さ L の部分に注目し，その両端の電位差（電圧）の大きさを V とする．I は V に比例することを示し，この導線の抵抗率 ρ を求めよ．

(4) 注目部分に含まれる自由電子が単位時間あたりに衝突によって失う運動エネルギーの総量 P を求めよ．ただし，I，V のみを用いて表せ．

2 非オーム抵抗

抵抗 A（抵抗値 10 Ω）と抵抗 B（抵抗値 40 Ω），電池（起電力 10 V，内部抵抗無視），および図 1 に示すような電流・電圧特性をもつ豆電球を用意する．

(1) 豆電球を電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

(2) 同じ豆電球を 2 つ直列につなぎ，電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

(3) 図 2 のように抵抗 A と豆電球を直列につなぎ，電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

(4) 図 3 のように抵抗 B を豆電球に並列につなぎ，これらに抵抗 A を直列につないで，電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

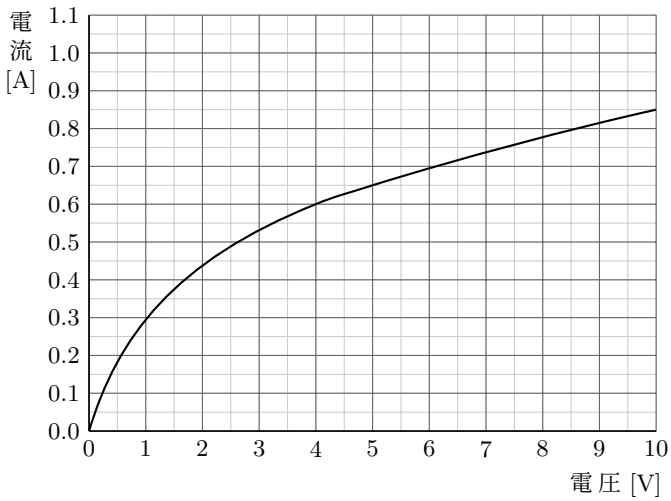


図 1

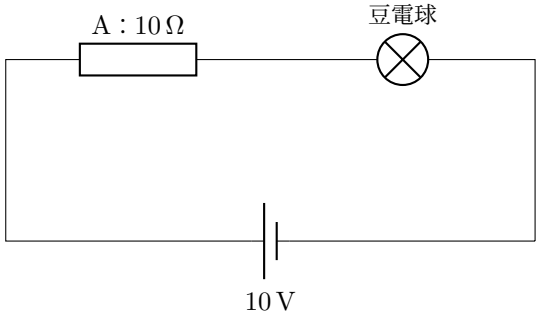


図 2

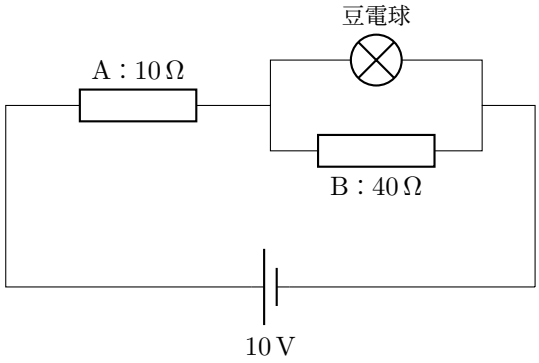


図 3

3 合成抵抗・回路の対称性

4 コンデンサの無限回つなぎかえ①

5 コンデンサの無限回つなぎかえ②

6 誘電体

7 ※導線中の自由電子の運動

8 ※電球を含む回路

9 ※合成抵抗

10 ※コンデンサのつなぎかえ

11 ※誘電体を挿入したコンデンサ

§ 回路のエネルギー

§ 静磁場

§ 誘導起電力の決定

§ 電磁誘導の演習

§ コイルを含む回路

§ 交流回路